災害事故調查工作與角色定位

內政部消防署 救災救護組

災害事故調查會法源依據

1.消防法第27條之1：

- **核心規定：**各級主管機關應聘請相關機關（構）、團體代表、學者專家及基層消防團體代表，組成災害事故調查會。
- **成員組成：**相關機關（構）、團體代表、學者專家及基層消防團體代表。

2.災害事故調查會設置辦法：

- **核心規定：**明定調查會的任務、組成、委員資格、處理程序及應遵行事項。
- **任務§2：**
  - ✓ 調查消防及義消執勤致死亡、失能、重傷原因
  - ✓ 製作事故原因調查報告
  - ✓ 提出並追蹤-災害搶救或其他消防勤務改善建議事項。

災害事故調查性質是「行政調查」，非「司法調查」或「究責式調查」

災害事故調查本質是任意調查，目的為探求真相以促進改善，不具強制處分權。

項目	第26條(火災原因調查)	第27條之1(災害事故原因調查)
調查目的	釐清並鑑定起火原因及責任	釐清消防或義消人員死亡、失能、重傷原因
調查性質	強制調查(間接強制)	任意調查(需關係人自願配合)
法律效果	消防法第43條罰則	無強制處分權及處罰權
主要權限	進入權、採證權、查詢權、封鎖權	聘請專家學者等組成調查會，製作報告

註：行政調查本質上多為「事實行為」，而非直接產生法律效果的行政處分，其目的在於蒐集資訊以供決策。

調查會組成及原則

委員總數13-17人

召集人1人 內政部次長(中央)
縣市政府副首長(地方)

副召集人1人 消防署副署長(中央)
消防局副局長(地方)

機關代表： 消防、營建、毒化物等相關機關。
專家學者： 消防、刑事、鑑識、電力、建築、化學、土木、結構、法律等領域。
基層消防團體代表
其他團體代表

執行秘書1人
主管機關所屬薦9以上

工作人員
承辦業務單位人員

工作人員總數不限

重要組成原則 §3、§4

§3專業主導： 專家學者+基層消防團體代表，合計**需過半數**。

§3性別平衡： 任一性別比例**不得少於1/3**。

§4任期： 委員任期2年。

委員核心義務

§9親自出席： 機關及基層消防團體代表不克出席時，可指派代表。

§13保密義務： 所有委員及工作人員均應遵守，違反予以解聘。

中央與地方調查權責劃分與辦理流程

113年11月29日消防法修正，經參酌日本消防機關有關消防人員傷亡事故調查係由各所屬消防機關辦理，並配合消防法新增職安專章，將事故調查運作修正由各級主管機關依權責辦理。

中央災害事故調查會(內政部)

- 消防署及所屬機構人員 → ① 工作小組彙整時序、影像、文字紀錄 ② 偕同委員現場勘查及關係人訪談 ③ 召開調查會議 → 依會議共識決議，補充修正調查報告 → 發布調查報告
- 災害現場搶救致死人員 → ① 瞭解事故時序及發生經過 ② 掌握地方辦理進度 → ① 召開調查會議 ② 確認基本災害事故原因調查報告 → 決議事項提供地方調查會據以辦理及補充修正 → 同意備查並發布調查報告

地方政府名義發布 中央一併發布

§7跨轄支援案件由申請勤務支援之主管機關辦理

地方災害事故調查會(各縣市政府)

- 縣市消防局所屬人員 → ① 工作小組彙整時序、影像、文字紀錄 ② 偕同委員進行現場勘查及關係人訪談 ③ 召開調查會議 ④ 向中央提供辦理進度，進行事故初步報告 → 依會議共識決議補充修正調查報告 → 報請中央備查完成發布調查報告
- 災害現場搶救致死人員 → 完成基本災害事故原因調查報告提交中央調查會 → 會議共識決議補充修正調查報告再送中央調查會 → 報請中央備查完成發布調查報告

發生災害現場搶救致死事故，地方應製作「基本災害事故原因調查報告」提交中央，直至完成備查該案災害事故原因調查報告，辦理發布

調查啟動程序與時效

啟動條件

消防、義勇消防人員因執行災害搶救或其他消防勤務，致發生死亡、重傷或符合公教人員保險失能給付標準之失能等級事故。

法定啟動時限

死亡事故：主管機關應於知悉案件發生情形翌日起 2 日內啟動調查會。

法源：消防法第27條之1及災害事故調查會設置辦法第8條。

失能、重傷事故：主管機關應於知悉案件發生情形翌日起 5 日內啟動調查會。

啟動單位

- 事故發生所在地之主管機關（地方政府）。
- 中央主管機關（內政部）。
- 在致死事故中，地方與中央應同步於2日內啟動各自的調查會。

中央與地方調查會規則

會議規則

採會議共識決

§9主席：

召集人不克出席，由副召集人代理；副召集人不克出席，由出席委員互推1人代理。

§10開會條件：

開會應全體委員過半數出席；決議應出席委員過半數同意。

§12與會人員：

- 邀請共同執勤之主管機關出席。
- 案情需要得邀請專業人士等列席諮詢。
- 地方調查會議得邀請中央列席。

訪談原則

§10、12訪談對象：

由調查會議委員共識決定。

尊重關係人：

必須取得受訪談對象同意，並考量及尊重其身心狀況，避免再度造成關係人心理創傷。

§11得請相關人提供資料

- 事故發生經過
- 處理情形
- 原因分析
- 改善及對策
- 其他必要調查事項

報告發布與監督

§15報告檢視與發布

- 地方完成調查報告，應**報請中央備查後發布**
- 地方報告有重大明顯瑕疵，中央得請其**重新調查**

中央與地方調查會共同辦理進度與概況：以0708新店粗坑壩救援案為例

	114/7/8	114/7/9	114/7/11	114/7/18	114/7/29	114/9/5	114/12/12	115/1/2
內政部災害事故調查會	啟動調查	現場勘查 第1次至現場瞭解事況及慰問同仁	函文新北 請新北提供初步報告	新北會議 第1次列席	現場勘查 第2次至現場瞭解事況由馬召集人率委員前往	新北會議 第2次列席	中央會議 第1次調查會議新北報告辦理進度及強化水域安全措施 **委員建議事項函請新北調查會研議辦理**	新北會議 第3次列席
新北市政府災害事故調查會	啟動調查	現地勘查 第1次場勘並召開內部檢討會議	初步報告 函復初步報告	新北會議 議程：向委員報告事故狀況及討論	現地勘查 第2次至現場瞭解事況並事故簡報	新北會議 議程：前次決議事項辦理情形	中央會議 列席報告辦理進度及強化水域安全措施	新北會議 議程：前次決議調查事項辦理情形

- **本案由新北調查會彙整事故資料，製作報告並進行相關簡報、說明，中央調查會持續掌握追蹤新北調查會辦理進度，另新北調查會說明，訪談作業應尊重關係人身心狀況許可並取得同意後進行，並預計115年度第1季完成基本事故調查報告並提供中央調查會。**
- **中央調查會將提請委員共同檢視及彙整委員建議意見予新北調查會，並應尊重地方調查結果。**

因應0708新店粗坑壩救援案，中央及地方後續強化措施

內政部消防署	114/8/21	召開「114年度第2次各級消防機關災害搶救業務會報」	請各消防機關配合辦理「強化各消防機關轄內高風險水域救援演練計畫」，推動水域救援6大政策
	114/9/9	函頒「強化各消防機關轄內高風險水域救援演練計畫」	各消防機關30日內完成轄內高風險水域盤點，擇定1處演練，訂定水域救援演練計畫後併同於計畫核定日起30日內函報本部消防署備查
	114/9/30	執行「114年強化各消防機關轄內高風險場域救援整備暨相關中程計畫執行情形訪視計畫」	督導訪視全國各消防機關完成轄內高風險場域盤點（如地下建築物、高層建築物、工廠、化災、山域搜救、水域救援等），並擇定3~5處地點於1141031前辦理演練完竣
	114/12/5	辦理全國性「114年度消防機關高風險場域救援整備訓練營」	與新北市政府合作共同辦理全國性訓練營，並邀請專家學者經驗分享，強化各直轄市、縣（市）政府消防局及本部消防署港務消防大隊針對轄內高風險場域救援之應變處置能力
新北市政府	114/7/15	召開「114年水域安全專案會議」	新北市政府辦理並邀集該府水利局、觀光局、台電等相關局處與會研議，由副市長主持竣事
	持續辦理	執行「新北市水域安全強化措施」	強化警示標示法令與罰則，增強民眾守法意識與嚇阻效果 114/7/22完成風險水域盤點，114/8/15完成設施檢視補強 彙整公告最新水域管制清單於各管理單位官網
	114/12/5	合作辦理全國性「114年度消防機關高風險場域救援整備訓練營」	與內政部消防署合作共同辦理全國性訓練營，邀請全國各消防機關與會及專家學者經驗分享，強化各直轄市、縣（市）政府消防局及本部消防署港務消防大隊針對轄內高風險場域救援之應變處置能力

我國災害事故調查報告方向與架構

1 摘要

本次事故摘要
調查工作辦理摘要
報告內容摘要

2 事實資料

建物、環境、
搶救報告書、
受理報案、
出動派遣、
出動途中、
抵達現場處置、
錄音、錄影、
系統文件
其他相關資料

3 分析歸納

現場勘查
訪談作業
主要成因
次要成因
可能風險因素

- 過去曾因訪談作業時表達方式，致使關係人加劇心理創傷及恐懼，雖持續提供醫療或輔導協助，但已造成二次傷害，並失去關係人信任

4 策進改善

各期程列管
機關、單位
及執行項目

5 附件

訪談紀錄
會議紀錄
其他紀錄

已公布災害事故調查報告章節範例：事實資料部分

事故基本資料

災害類別	火災
災害防救主管機關	內政部
時間	110年06月30日
地點	北面住址：彰化市三民路12號 南面住址：彰化縣彰化市中正路1段558號
氣候	風向：南、風速：2.9M/S、天候：晴 相對濕度：79%、溫度：29.2度

建築物基本資料

構造	地上 15 層地下 3 層鋼筋混凝土構造建築物
建造執照	78 年 10 月 21 日核准（78）彰工管（建）字第 0017588 號建造執照
使用執照	81 年 1 月 17 日核准（80）彰工管（使）字第 022109 號使用執照
變更使用執照	1. 83 年 6 月 2 日第 1 次變更（83）彰工管字第 84342 號：1 層面積=816.64 ㎡ B1（遊藝場）。
	2. 83 年 10 月 7 日第 2 次變更（83）彰工管字第 76821 號：10 層面積=750.64 ㎡ B1（舞廳）。
	3. 84 年 1 月 25 日第 3 次變更（84）彰工管字第 189931 號：11 層面積=750.64 ㎡、12 層面積=750.64 ㎡ B3（餐廳）。
	4. 84 年 1 月 25 日第 4 次變更（84）彰工管字第 202271 號：13 層面積=750.64 ㎡、14 層面積=756.34 ㎡ B4（旅館）。
	5. 84 年 1 月 25 日第 5 次變更（84）彰工管字第 201583 號：5 層面積=909.54 ㎡ B1（溜冰場）。
	6. 108 年 12 月 27 日第 6 次變更（108）府建使（變）字第 352875 號：8 層面積=750.64 ㎡ B4（旅館）、9 層面積=750.64 ㎡ B4（旅館）。
	7. 109 年 8 月 20 日第 7 次變更（109）府建使（變）字第 0294819 號：7 層面積=751.59 ㎡ B4（旅館）。
	8. 110 年 1 月 15 日核准第 8 次變更（110）府建使（變）字第 0004246 號：6 層面積=751.59 ㎡ B4（旅館）。

已公布災害事故調查報告章節範例：事實資料部分

建築物概況

樓層別	用途別	各層面積（平方公尺）	各層高度（公尺）	燃燒面積（平方公尺）	備考
地下3樓	無	1234.84	3.2	無	
地下2樓	無	1234.84	3.2	無	
地下1樓	無	1220.32	3.8	無	
1樓	新鑫馬電子遊戲場業	816.64	5	約156	因疫情停業中
2樓	無	907.57	3.7	約188	未營業
3樓	無	907.57	3.7	約750	未營業
4樓	無	907.57	3.7	約188	未營業
5樓	無	909.54	3.7	無	未營業
6樓	百香果商旅	751.59	3.7	無	旅館業登記，防疫旅館歷次申請時程： ●109年4月1日核准為防疫旅館（8、9樓，共計47房） ●109年8月25日同意新增7樓客房25間（7、8、9樓，共計72房） ●110年2月20日同意新增6樓客房37間（6、7、8、9樓，共計109房）
7樓	百香果商旅	751.59	3.7	無	
8樓	百香果商旅	750.64	3.7	無	
9樓	百香果商旅	750.64	3.7	無	
10樓	無	750.64	3.7	無	未營業
11樓	無	750.64	3.7	無	未營業
12樓	無	750.64	3.7	無	未營業
13樓	無	750.64	3.7	無	未營業
14樓	無	756.34	3.7	無	未營業
15樓	無	756.34	3.7	無	未營業

公共安全檢查簽證及消防安全管理

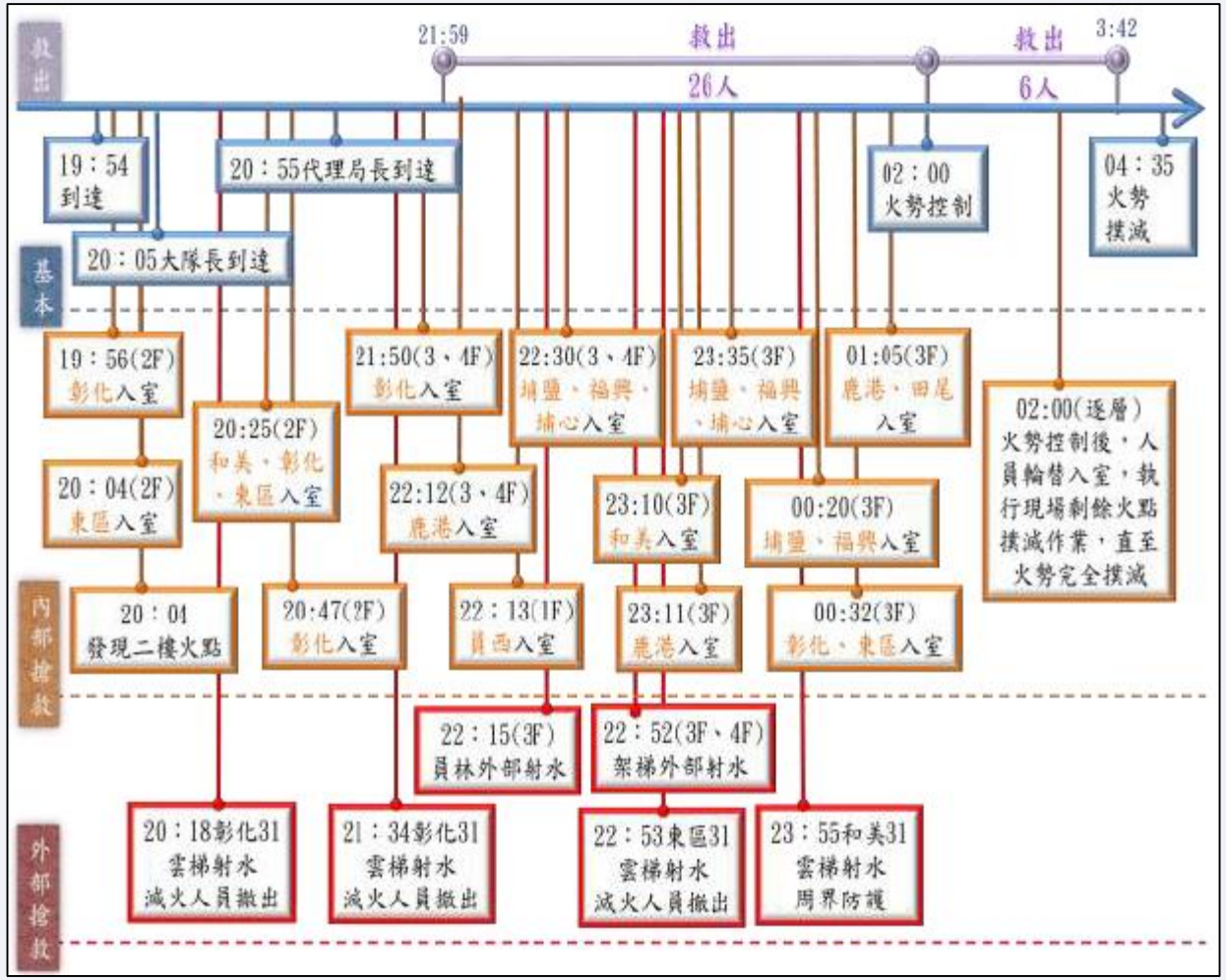
建築物公安檢查簽證	6樓至9樓「百香果商旅」屬B-4類組，業於110年3月26日至110年4月26日就「防火避難設施」及「設備安全」項目檢查合格，並於110年5月19日予以備查。
消防安全設備檢修申報	110年4月6日完成110年度上半年消防安全設備檢修申報。
防火管理	1.百香果商旅防火管理人蔡○○，職稱：負責人。 2.109年7月6日提報消防防護計畫（8、9樓）。 3.最近1次於109年7月7日實施自衛消防編組訓練。
防焰標示	百香果商旅屬依消防法應使用防焰物品之場所，現場設有窗簾附有防焰標示。
最近1次消防安全檢查結果	110年5月11日檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等符合規定。

已公布災害事故調查報告範例：事實資料部分

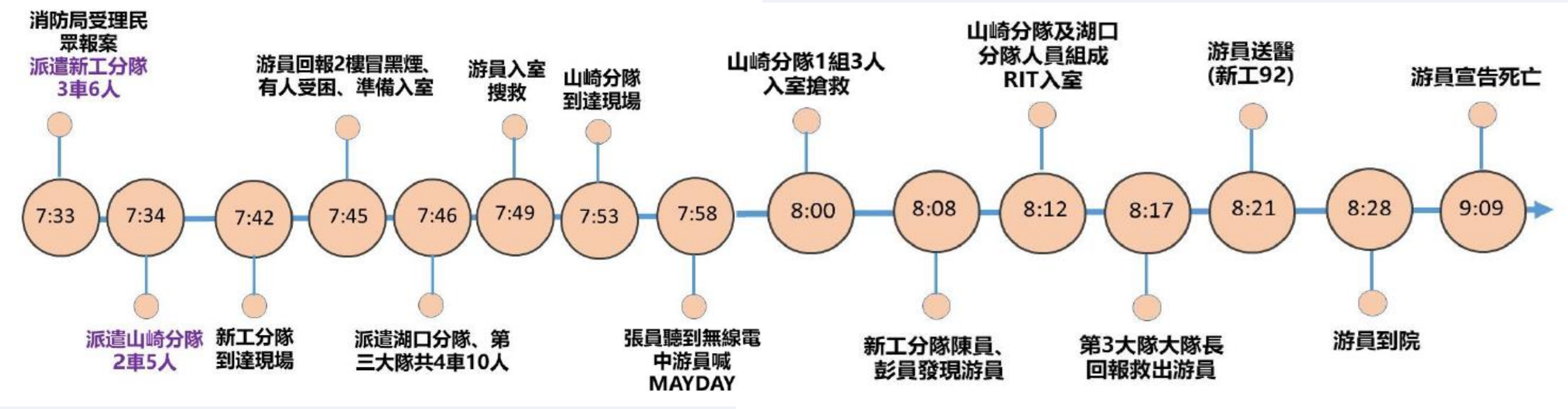
發生經過

發生時間	發生經過、通聯摘要或搶救處置作為
19:46	1 樓開始有煙竄入。
19:47	8 樓火警受信總機偵測到訊號，緊急廣播設備動作。
19:48	民眾 119 報案 1 樓冒煙。
19:49	119 指揮中心派遣彰化分隊與東區分隊車組前往搶救。
19:53	119 指揮中心通報現場樓上是百香果防疫旅館。
19:54	大量濃煙自三民梯竄入 8 樓，8 樓及 9 樓三民路梯間濃煙密布。 初期指揮官為王 00，開始人、車部署並從 1 樓進入火場查看與搜救。
19:58	王 00 回報現場濃煙不斷地竄出，請大隊到現場支援，00 分隊 0 凱回報火點在 2 樓。 現場民眾表示靠中正路樓梯無煙層，彰化分隊 2 名人員由中正路樓梯上樓查看防疫旅館狀況。
20:03	3 位男性民眾自 9 樓前往中正路側安全梯間，並將防火門保持常開(之前防火門均為關閉)。
20:04	王 00 回報發現火點位於 2 樓，6 名入室同仁(彰化 3 名、東區 3 名)持續進行滅火攻擊。
20:05	指揮權轉移，由劉 00 擔任指揮官。
20:06	彰化分隊 2 名與東區分隊 3 名(含陳志帆)從三民路樓梯上樓查看防疫旅館狀況，帶隊官劉 00 上樓途中因故先行下樓。
20:09	00 分隊 0 芳與 0 祥自中正梯保持常開防火門進入 7 樓查看。 彰化 31 回報旅館大概有 30 個人還在裡面，目前裡面有一點點濃煙狀況，彰化 01 指示彰化 31 轉知民眾，先把門窗關好，等待救援，並通報 5 號頻道淨空。
20:11	4 位消防人員自三民梯進入 7 樓，共 6 位消防人員於 7 樓櫃台集結。
20:12	4 名消防人員進入 7 樓三民梯間向 8、9 樓搜索。
20:13	有 1 名女性民眾跟隨 0 憲從 8613 側出現，隨同進入 8617，志帆與 0 維自三民路梯間進入 9 樓。
20:14	7 樓開始有煙滲入，0 祥與 0 芳戴上面罩。志帆與 0 維從中正路側走廊偕同 4 位民眾(3 男 1 女)導引民眾分別進入房間避難，9 樓客梯瞬間佈滿濃煙。 彰化 04 回報玻璃燒破濃煙竄出，彰化 01 通報彰化 31 雲梯車到 2 樓從中正路這一面直接射水。
20:16	三民路側安全梯及防疫電梯旁 9 樓走廊再度佈滿濃煙，志帆與 0 維自 9606 前沿走廊

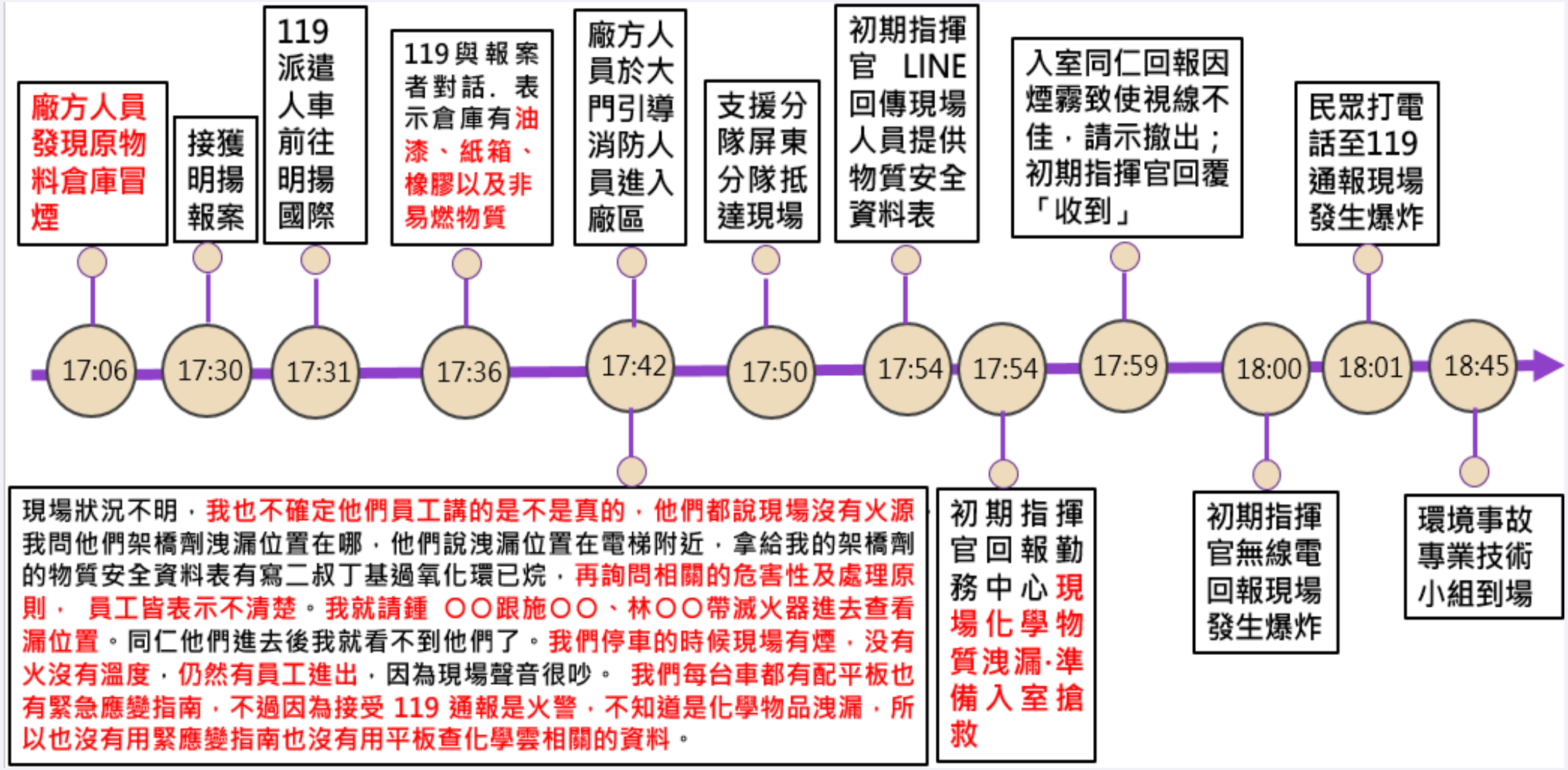
時序概要



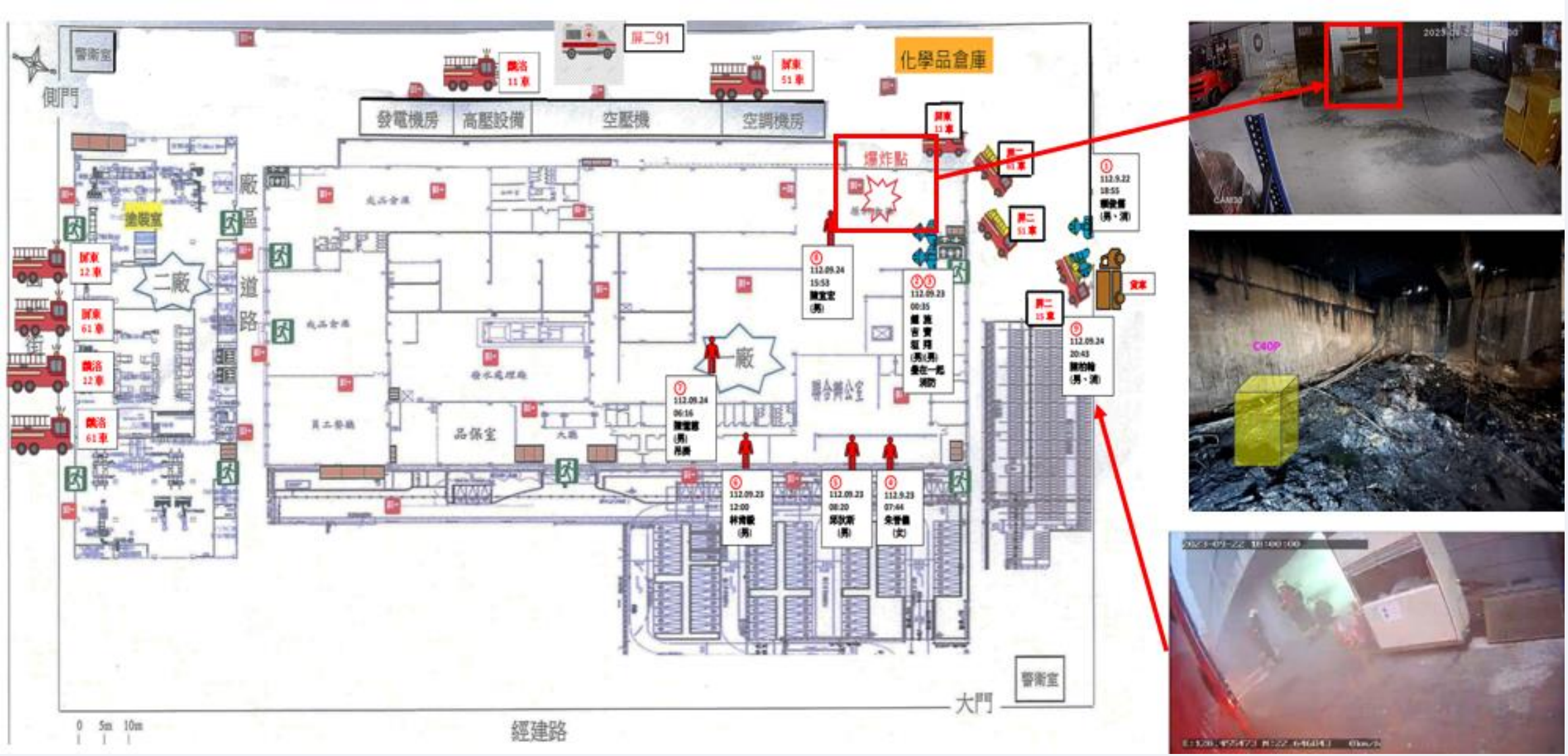
已公布災害事故調查報告章節範例：相關時序部分



已公布災害事故調查報告章節範例：相關時序部分



已公布災害事故調查報告章節範例：事實資料部分



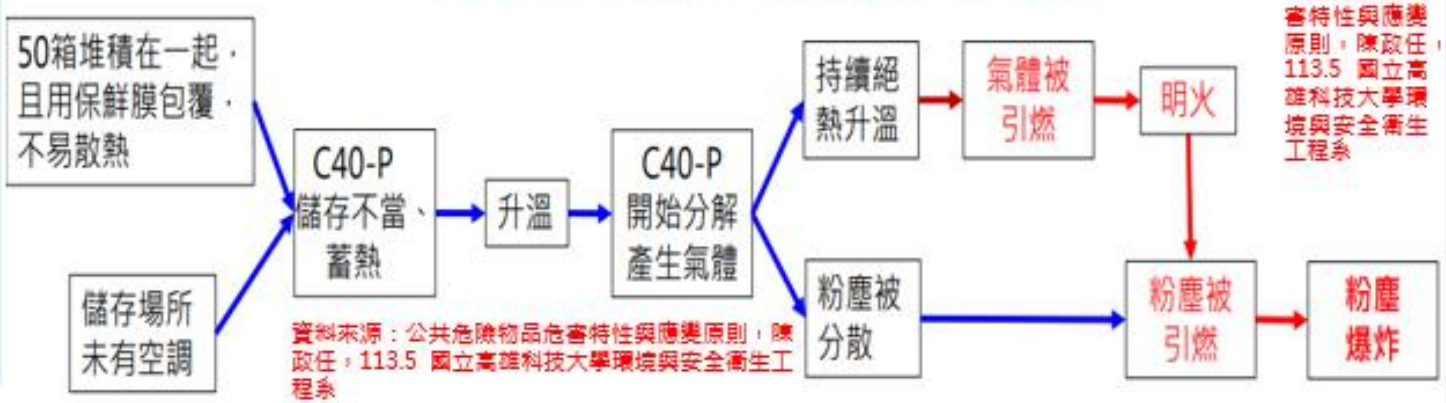
已公布災害事故調查報告章節範例：事實資料部分

- 現場有架橋劑4種：
  - C40-P (3,000公斤，有機過氧化物D型)、29-50D(6,300公斤)、BC-FF(625公斤)、TR29-40B-PD(3,200公斤)
  - 其中C40-P架橋劑包裝應貼或印上火焰標示(事後查證未標示)。
- C40-P物質安全資料摘錄：
  - 安全處置與儲存方法：遠離熱源、火花和火焰；儲存在30°C以下的溫度條件下；容器避免日照，以及遠離熱源等。
  - 物理及化學性質：
    ① 閃火點：48.2°C
    ② 分解溫度：132.7°C
  - 安定性：不穩定，自催化分解溫度【SADT】60°C)。
- 現場C40-P儲放情形：
  - 原物料倉庫無恆溫恆濕保存區域、無空調、無對外通風窗口及無防爆設備。
  - 現場C40-P儲存場地無通風設備，又以HDPE塑膠袋封裝紙箱裝箱，外覆LLDPE塑膠膜，堆置5層，且2樓上方為熱壓製程環境，火災發生前之氣溫高達30°C以上，不利於散熱，未符合低溫儲存條件
  - 依公共危險物品之種類、分級，C40-P為有機過氧化物D型，管制量為100公斤，現場儲放3,000公斤已逾管制量限制。

白煙噴出：分解產生氣體、粉塵被分散

- 綜合以上分析，推論此次爆炸的過程應是C40-P儲存不當、蓄熱、升溫、分解產生氣體、粉塵被分散、氣體被引燃、明火、粉塵被引燃、粉塵爆炸

資料來源：公共危險物品危害特性與應變原則，陳政任，113.5 國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系



資料來源：公共危險物品危害特性與應變原則，陳政任，113.5 國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系

已公布災害事故調查報告章節範例：分析歸納部分

現場勘查照片

已公布災害事故調查報告章節範例：分析歸納部分

訪談人員與訪談事項

受訪談人員	訪 談 事 項
保養場場長	平常車輛保養維修檢查制度、肇事車輛手煞車維修驗收。
黃員	事發當時狀況、搶救過程、民眾車輛載送等。
隊員陳員	大隊隊員支援非安檢勤務頻率類型、當天狀況。
水泉里里長	事發當時狀況。

受訪談人	當日出勤車輛	訪談事項
新工分隊張〇〇	11車	事發當時狀況、搶救過程。
新工分隊廖〇〇	61車	事發當時狀況、搶救過程。
新工分隊龔〇〇	61車	事發當時狀況、搶救過程。
新工分隊彭〇〇	92車	事發當時狀況、搶救過程。
新工分隊陳〇〇	61車	事發當時狀況、搶救過程。
教育訓練科林〇〇	-	辦理火場自救訓練情形、游分隊長及其他人員調回新竹縣相關訓練內容。
災害搶救科林〇〇	-	火災搶救流程、裝備器材使用規定暨維護保養紀錄
勤務指揮科呂〇〇	-	接案派遣方式、無線電維護
人事室林〇〇	-	人力補充計畫

已公布災害事故調查報告章節範例：分析歸納部分

主要成因 ⟶ 吸入有毒氣體，造成**缺氧性休克**及**窒息死亡**

次要成因 ⟶

建築管理

一、建築物**垂直防火區劃失效**
二、所有權人或使用人**未維護建築物合法使用**
三、**公安申報**縣政府**先備查、再排查**，**未能即時發現**建築物公共**安全**之**隱憂**
四、縣政府相關**機關協調未盡周全**，**致**建築物**現況與原核准圖說不一**仍能通過變更使用及登記營業，衍生危害

消防救災

五、**未落實**隊員、帶隊官及指揮官之**三層安全管理機制**
六、**救援應變策略待精進**
七、災害現場**獲取建築相關資訊有限**，**影響**消防人員**救援及撤離**

可能之風險因素 ⟶

一、**受理派遣、部署搶救**措施**待改善**
二、防火管理人及其業務執行**人員未依消防防護計畫，落實執行自衛消防編組作業**
三、**大樓管理未盡完善**
四、**無線電使用管控待加強**
五、救災**人力不足**、**未善用民力及**未調用**其他轄區支援**

已公布災害事故調查報告章節範例：策進改善部分

改善建議事項與期程管制表：共4大項；16小項，26個主辦機關

期程	辦理項目	辦理方式	主辦機關
短期 (半年內)	持續提升消防人員救災安全	● 強化危險訊息揭露	經濟部、勞動部、環境部、內政部
		● 消防三權及化學災害教育訓練與講習	內政部、各直轄市(縣)市政府
		● 擴大運用科技救災購置裝備器材	內政部、各直轄市(縣)市政府
中期 (半年至1年)	強化工廠全災型應變機制	● 加強業主職業安全衛生管理及危害辨識	勞動部、經濟部
		● 強化工廠化學品資訊整合與檢查機制	經濟部、環境部、勞動部、內政部
		● 強化危險品通報管理機制	勞動部、經濟部、環境部、內政部
		● 強化工廠揭露搶救所需資訊	勞動部、經濟部、環境部、內政部
		● 強化園區建使照核發、公安申報、工廠管理、勞動檢查及環保許可審查核發機制	經濟部、內政部、環境部、勞動部
		● 推動工廠緊急應變小組制度(CERT)	內政部
		● 發布「消防安全SDGs揭露實務建議指南」	內政部
	強化精進化學雲系統	● 精進化學雲功能與訓練	經濟部、環境部、勞動部、內政部
		● 強化119指揮派遣系統功能	內政部
		● 落實外勤第一線救災人員運用指揮官行動派遣APP	環境部、內政部、各直轄市(縣)市政府
長期 (1年以上)	研議修正相關法規	● 修正消防法	內政部
		● 朝職業安全衛生法及公務人員保障法方向修法	內政部
		● 建議修正危險物品廠商申報及檢查頻率相關法令	經濟部、勞動部

已公布災害事故調查報告章節範例：策進改善部分

改善建議事項與期程管制表：共6大項；8小項，49個主辦機關

期程	辦理項目	辦理方式	主辦機關
短期 (半年內)	改善消防車輛保養管理及系統修繕專業人員復驗機制	● 地方消防機關修訂消防車輛管理規範明定單一窗口車輛保養管理機制	各級消防機關
		● 地方消防機關應有專業人員協助系統修繕復驗機制	
	強化消防車輛停放安全訓練及平時保養	● 地方消防機關修訂所屬消防人員駕車執勤安全實施計畫	內政部消防署、各級消防機關
		● 地方消防機關增加實務檢驗措施，測試手剎車系統功能，確保車輛功能正常	
	落實目的防火措施暨違法行為究責	● 墓地管理單位應於每年掃墓期前，落實執行雜草割除清運宣導民眾以米代金，並偕同環保單位載運雜草與金紙至焚化爐焚燒，如發生火災應以行政罰或刑罰加以課責	內政部宗教與禮制司、消防署、警政署 環境部 各地方政府
	加速汰換老舊消防車輛	● 地方政府除應配合內政部汰換老舊消防車輛，過渡期或未達汰換年限之消防車輛性能經評估無法提供消防人員安全駕駛時，消防機關應提供替代車輛、停止使用或自行購置	內政部消防署、各級消防機關
中期 (半年至1年)	提升偏遠地區重度級醫療體系	● 提升重度級患者存活可能性	衛生福利部、屏東縣政府
長期 (1年以上)	持續充實消防人力	● 消防署暨地方消防機關將離退人力納入計畫評估，朝增補消防人力及業務專業分工方向努力，有效降地消防人員勤務負荷	內政部消防署、各級消防機關

借鏡國際：以日本大阪道頓堀火災事故原因調查為例

- 火災發生時間：114年8月18日
- 建築物構造：RC結構、地上７層、地下１層
- 傷亡人數：２名警消死亡、４名警消受傷
- **事發當日即啟動調查會，目的為調查事故原因並防止類似事件再次發生，透過多次會議聽取各領域專家意見，於114年12月25日發布事故調查期中報告，115年1月30日發布完整報告。**

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shobo/0000669197.html

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shobo/0000671642.html

解構日本調查方向與重點
期中報告—從「事實」到「分析」的系統性思維

章節	日文原文	中文翻譯	調查重點 (關注「What」與「How」，而非「Who」)
1	火災概要	火災概要	客觀陳述事實：發生時間、地點、報案時間、燒損程度、死傷人數。
2	建物概要	建物概要	探討環境因素：建築物構造規模、各樓層用途、防火區劃、消防設備等。
3	火災進展と ミュレーション	火災進展與模擬實驗	科學分析災害：起火處、延燒路徑分析、火災模擬、燃燒實驗結果。
4	消防隊の活動經過	消防隊活動經過	還原救災時序：事故小隊活動紀錄、搜索與救出過程、現場指揮活動。僅描述，不批判。
5	事故原因の分析	事故原因分析	綜合研判與策進：分析事故發生機轉、各階段可能影響因子，最終提出消防未來策進方向。

解構日本調查方向與重點
完整報告—從「分析」到「驗證」的合理性論述

章節	日文原文	中文翻譯	內容重點
1	事故及び火災等の概要	事故及火災摘要	● **事故摘要**：敘述本案兩名殉職消防人員的事故背景。 ● **火災摘要**：發生日期、時間、地點、燒損程度、起火位置、延燒路徑、起火原因及死傷人數。 ● **起火建築物摘要**：結構、用途、消防安全設備設置狀況等。 ● **傷亡狀況**：殉職人員及負傷者的詳細資訊與活動經過。 ● **出動派遣人車狀況**：出動車輛、直升機及人員指令狀況。 ● **現場搶救時序**
2	事実情報	事實資訊	● **建築物現況**：各樓層平面圖、結構隔間情況、戶外看板設置情況。 ● **相關法規**：消防法、建築基準法及屋外看板相關法規。 ● **現場調查**：呈現火勢發展、延燒情形、擴大燃燒情形、建物外牆及室內各層受燒情形。 ● **事故發生狀況**：報案及初期應變、消防設備作動情形、各隊（特別是惠比壽 ST 隊）搶救部屬狀況。 ● **搶救規範與手冊**：消防搶救作業規範的執行狀況。 ● **救災安全與訓練**：救災編組系統及火場入室搶救訓練情況。 ● **個人裝備**：消防衣受燒情形、空氣呼吸器使用情形、救命器、無線電、手電筒等個裝使用情形。
3	分析及び考察	分析與考察	● **火災模擬：針對5、6樓進行FDS火災動態模擬。** ● **燃燒實驗：呈現火勢沿建築物外牆迅速延燒情境。** ● **綜合推論：通風控制燃燒進而引發爆燃。** ● **個裝受燒狀況分析：瞭解各部件暴露溫度狀況，並結合火勢延燒路徑，推導室內溫度範圍。**
4	事故の原因	事故原因	● **分析方法：本次事故原因分析運用假設演繹法、魚骨圖分析法。** ● **陷入危機因素：外部看板延燒、消防人員危機風險意識及爆燃現象。** ● **無法脫困因素：心理狀態、退路阻斷及喪失行動能力。** ● **發現與救援耗時因素：各入室小隊資訊共享不足、無線電使用頻道未統一、未掌握現場狀況及未接收指揮任務而行動、部分消防人員缺乏危機管理意識、接收緊急求救訊號缺乏明確應對策略、現場指揮和管理能力已超負荷、室內濃煙高溫導致救援行動受阻等。** ● **結論**：多種且不可預測因素共同作用導致事故發生，**直接原因是東側5樓A辦公室發生爆燃**
5	再発防止策	防止再發生對策	● **消防行動對策：強化火災現場安全管理機制、強化組織架構、引進虛擬實境訓練、實施火場生存訓練、標準化無線電通訊頻道使用機制、引進或開發生理監視設備、引進反光消防水帶等。** ● **火災預防對策：向廣告看板設置業者進行宣導活動、檢查繁華區域廣告看板並糾正指導、強化戶外廣告許可證申請程序。**
6	その他特記事項及び参考資料	其他特記事項	● **安全對策：針對曾經致災建物進行強制性自衛消防編組演習、特定建築物消防安全檢查。** ● **參考資料**：歷次會議地點及主題、調查會組成及用語解說。

解構日本辦理災害事故調查方式及特色

- **非究責式的系統分析機制：**
  關注「What（發生了什麼）」與「How（如何發生）」而非「Who（是誰的錯）」，將事故歸納為「陷入危機」、「無法脫逃」、「救出耗時」三大複合因子，探討通訊、救災行動及建物弱點，而非歸咎於個人判斷。
- **火災行為模擬 (FDS)：**
  電腦模擬燃燒實驗，分析起火處、延燒路徑及建築物構造（如廣告看板、室外機）對火勢擴大的具體影響。
- **嚴謹的調查術語與證據等級：** 對於分析用語有極為精確的定義，依據確定程度區分為五個等級：
  ① **認められる（認定）：** 能夠斷定時使用。
  ② **推定される（推定）：** 雖然無法完全斷定，但幾乎沒錯時使用。
  ③ **考えられる（認為可能）：** 可能性很高時使用。
  ④ **可能性が考えられる（考慮有其可能性）：** 有可能性時使用。
  ⑤ **考えにくい（難以想像/可能性低）：** 可能性很低時使用。
- **回歸消防精進與自救訓練：** 最終目標在於預防同類事故再次發生，而非處罰；對策重點放在建立「自救訓練Self-Rescue Coaching」、強化建築管理（推廣使用不燃材料）及改善消防行動資訊共享機制。
- **由各所屬消防機關主導調查：** 地方消防機關法定權責，並納入外部專家意見並跨部門合作，確保客觀科學。
- **報告內各章節都在建構一個完整的「情境」，著重還原事實、科學分析與未來消防專業策進，不對單一決策或個人行為追究疏失。**

總結：災害事故調查工作的角色定位

✕ **不是司法或檢察調查**

災害事故調查目的不在追究法律罪責或刑事責任

✓ **與消防專業及各方專業人員合作的行政調查**

透過公正組織及客觀角度建立事實，作為行政措施的依據

✓ **首要目的是系統性精進與未來預防**

探究事故的「事發經過」與「原因」，防止未來重演相似事件

✓ **最終目標是提升消防人員救災安全**

聚焦於改善整體消防系統，包含訓練、裝備與救災行動模式

中華民國 內政部消防署 全球資訊網
NATIONAL FIRE AGENCY, MINISTRY OF THE INTERIOR

首頁 > 救災救護 > 事故調查報告專區

事故調查報告專區

小 中 大

發布時間	標題	發布單位
113-08-14	112年12月28日新竹縣住宅火災消防人員罹難災害事故原因調查報告	救災救護組
113-05-10	112年9月22日屏東縣明揚國際科技股份有限公司火災消防人員罹難事故原因調查報告	救災救護組
113-02-07	112年2月26日屏東縣恆春鎮第十八公墓火災消防人員罹難災害事故原因調查報告	救災救護組
111-06-15	彰化縣原喬友百貨大樓火災消防人員殉職事故原因調查報告	救災救護組